

实验 3 桌面物体自动分类整理

仿真开发与真机验证要求

阶段一 仿真开发	准入条件 仿真验收通过	阶段二 真机验证
实施原则： 先在仿真中打通“识别—判断—抓取—分类—异常处理”完整任务链，再使用真实相机、Jetson 和 mechArm 进行验证。		

一、实验目标

综合使用目标检测和定点抓取功能，使机器人自动识别桌面物体，并将不少于 2 类物体放入对应的分类区域。

二、任务简化与系统接口

桌面设置 4—6 个固定取物网格。视觉系统判断每个网格是否有物体及其类别，机械臂根据网格编号调用固定点抓取程序，不要求任意位置抓取。

- 图像接口：sensor_msgs/Image。
- 检测接口：vision_msgs/Detection2DArray，至少包含类别、检测框和置信度。
- 抓取接口：ROS 2 Action 或等价的可反馈长时间任务接口。
- 任务控制：BehaviorTree 或状态机。

三、仿真实验任务

1. 建立机械臂、夹爪、俯视相机、桌面网格、至少 2 类物体。
2. 仿真相机发布图像，识别节点发布物体类别、检测框和置信度。
3. 根据检测框中心确定物体所在网格，并根据类别选择对应料盒。
4. 调用抓取动作，完成取物、分类放置和返回。
5. 循环处理桌面上的物体，直至全部处理完成或没有可执行目标。
6. 处理空网格、未识别物体、不可达目标和抓取失败等异常。
7. 使用一个 Launch 文件启动相机、识别、机械臂和任务控制节点。

四、仿真验收标准

- 自动识别并分类不少于 2 类物体。
- 测试不少于 6 个物体，至少正确整理 5 个。
- 任务开始后不得人工指定物体类别、抓取网格或放置区域。
- 全过程不发生明显碰撞或关节超限。
- 至少正确处理 2 类异常，并保存识别、抓取和任务状态日志。
- 一个 Launch 文件能够启动完整仿真系统。

五、真机验证任务

1. 固定俯视 RGB 相机，在真实桌面标记取物网格和不少于 2 个分类区域。
2. 准备不少于 2 类、共 6 个目标物体。
3. 使用前序实验训练的检测模型识别物体类别和网格位置。
4. 使用真机抓取程序，将不同类别放入对应料盒。

5. 空网格和未识别物体应被跳过；抓取失败或目标不可达时应返回安全位置或停止。
6. 保存每个物体的识别类别、抓取结果、放置结果和异常信息。

六、真机验收标准

- 自动分类不少于 2 类物体。
- 6 个物体中至少正确整理 5 个。
- 正常任务过程中不进行人工类别判断和动作触发。
- 至少正确处理空网格和未识别物体两种情况。
- 不发生碰撞、超限或危险动作，异常时能够安全停止。
- 一个 Launch 文件能够启动图像、识别、机械臂和任务控制节点。

七、提交材料

- 完整 ROS 2 工程、Launch 文件和依赖说明。
- 目标检测模型、类别说明及桌面网格配置。
- BehaviorTree XML 或状态机配置文件。
- 仿真与真机演示视频。
- 分类结果、异常测试记录、任务日志和简要实验报告。